Maak van je tuin een paradijs voor insecten

Informatie voor de leerlingen



Inhoud

1 De opdracht
2 Uitwerking opdracht
3 De organisatie
4 Beoordeling

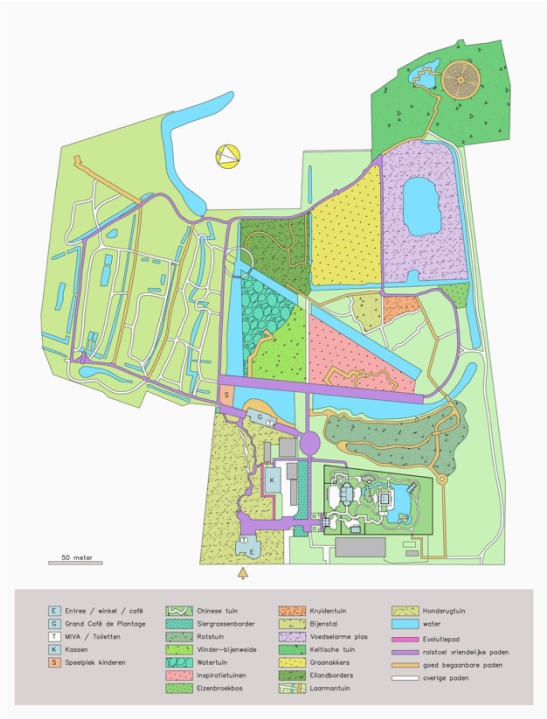
 © [Technasium] 2026

1 DE OPDRACHT

Maak van je tuin een paradijs voor insecten

Waar je werkt

Bij dit project ben je ecoloog bij De Hortus Botanicus te Haren. Je werkt samen met een team om een bewustwording bij de bezoekers te creëren over wat (tuin)planten doen voor bestuivers. Hiervoor vergelijken jullie twee verschillende (inspiratie)tuinen en brengen in kaart wat er groeit en bloeit. Zorg dat jullie informatie, origineel en aantrekkelijk wordt aangeboden.



Achtergrond

Aan de Universiteit van Utrecht wordt veel onderzoek gedaan naar natuur herstel. Citaat van Patrick Jansen, professor aan UU: 'Living Planet Index, een maatstaf ontwikkeld door biologen laat zien hoe de populaties van 5500 gewervelde diersoorten – voornamelijk vogels en zoogdieren – gemiddeld met 73% inkrompen in de 50 jaar sinds 1970. Het Internationaal Panel voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten (IPBES) schat dat 1 miljoen soorten, één op de acht, worden bedreigd met uitsterven binnen enkele decennia. Het tempo waarmee soorten uitsterven is nu zó hoog dat gesproken wordt van een zesde massa-uitsterfgolf. De vorige massa-uitsterfgolf was de meteoorinslag die 65 miljoen jaar geleden de dinosauriërs wegvaagde. De mens brengt dus nogal wat teweeg. Eén van de manieren waarop ikzelf biodiversiteitsverlies merk is via de zweefvliegen, een liefhebberij van mij. Zweefvliegen zijn prachtige insecten die vaak wespen, bijen of sluipwespen imiteren om natuurlijke vijanden af te schrikken. Nederland telt een kleine 300 soorten. Maar bij de zweefvliegen voltrekt zich een drama. Wat ik tegenwoordig aan zweefvliegen zie is nog geen schim van 40 jaar geleden. Bloemsoorten die vroeger vol zaten zijn nu akelig leeg. De afname wordt geschat op 50 tot wel 90%. Bijna de helft van de Nederlandse soorten staat op de rode lijst. Eén van de factoren die verlies van biodiversiteit veroorzaken de zijn invasieve soorten: niet-inheemse soorten die concurreren met lokale soorten. Deze factoren werken vaak op elkaar in, waardoor de effecten worden versterkt. De enige manier om enorme problemen te voorkomen, zegt IPBES, is die factoren uit te schakelen. Dat vraagt om radicale systeemverandering en dat begint al in je eigen tuin! Natuurherstel is een verhaal van hoop, en veel mensen willen eraan bijdragen'.



Veel mensen kiezen planten voor hun tuin op basis van kleur, geur of uiterlijk. Niet iedereen weet dat sommige planten veel voedsel en leefruimte bieden aan insecten, terwijl andere planten nauwelijks bijdragen aan biodiversiteit. De Hortus wil bezoekers bewust maken van de invloed van hun plantenkeuze op insecten zoals bijen, hommels, vlinders en zweefvliegen. Vlinders, hommels en bijen hebben behoefte aan een tuin met beschutting, luwe plekken en een gevarieerde inheemse begroeiing. Naast inheemse planten zijn er ook uitheemse planten die ook een bijdrage kunnen leveren aan de biodiversiteit. Sommige planten zijn geschikt als waard- en drachtplanten. Planten die steriel zijn produceren weinig of geen nectar, stuifmeel of zaden en hebben geen functie voor de insecten. Een fertiele plant levert wel nectar, stuifmeel of zaden en is dus essentieel voor de bestuivers.



 © [Technasium] 2026

Situatie

Hortus Botanicus is een van de oudste botanische tuinen van Nederland, gelegen in Haren. Het is een plek van natuur, wetenschap en historie, waar bezoekers kunnen genieten van een diverse collectie planten een tropische kas en rustgevende tuinen.

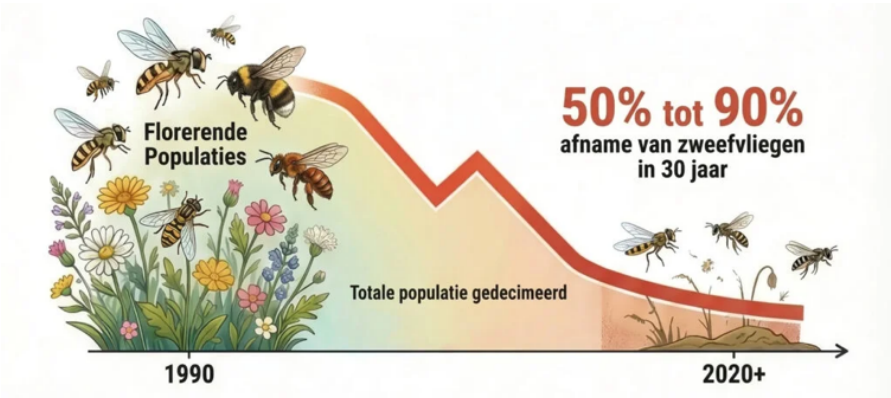
De missie van de Hortus is om mens en natuur met elkaar te verbinden. Hiervoor hebben zij drie verschillende educatieve ontwikkelingslijnen:

1. Natuurgeletterdheid,
2. Beleving, ontdekken & verwonderen en
3. Zorg & behoud.

Die laatste is het doel en een middel van dit project. Door te zorgen voor de natuur versterken we ook onze band met de natuur en wordt er 'bewustwording" gecreëerd.

Het gaat al tijden niet goed met de hommels, de bijen en de zweefvliegen. Zij zijn een maat van hoe het gaat met de natuur in ons land. De laatste jaren is er veel meer bekend en aandacht voor deze groep insecten. Zij worden met uitsterven bedreigd. Plantenkeuze kan hierin een grote rol spelen. Veel mensen denken dat bloeiende tuinplanten sowieso een bijdrage leveren aan het behoud van bestuivers. Dit is echter niet het geval. Tuinplanten zijn vaak mooi om te zien, maar niet alle tuinplanten zijn ook daadwerkelijk nuttig voor bestuivers.

De Hortus daagt jullie uit om een bewustwording te creëren bij hun bezoekers over de juiste plant-keuze voor het behoud van de insecten.



Als jonge ecologen onderzoeken jullie de relatie tussen planten en hun bezoekers. De bevindingen verwerken jullie in een technisch informatief eindproduct, waarmee jullie de bezoekers op een laagdrempelige manier bewust maken van het belang van de juiste planten in hun eigen tuin. Zo dragen jullie bij aan de missie van de Hortus voor zorg & behoud om de natuur.

De opdrachtgever

Wendy Schuurman, educatiemedewerkster van Hortus Botanicus Haren, is de opdrachtgever bij dit project. Zij houdt zich bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van educatieve programma's voor verschillende doelgroepen, zoals scholen, families en individuele bezoekers. Zij vindt het belangrijk dat hun bezoekers naast dat ze mooie tuinen zien ook een maatschappelijke bewustwording meekrijgen.

De opdracht

Doe onderzoek naar het aantal bestuivers in een kleurentuin en in de Hortensia tuin of de Rozentuin. Maak op basis van jullie gevonden data een technisch eindproduct waarmee jullie bewustwording creëren bij bezoekers over het belang van de verschillende (sier)tuinplanten. Verwerk hierin ook weetjes en bijzondere kenmerken over de planten en de verschillende insecten.

 © [Technasium] 2026

2 UITWERKING OPDRACHT

Oriëntatie

Je doet vooronderzoek naar de verschillende insecten en brengt de planten in jullie gekozen tuinen in kaart. Dit zijn deelopdrachten 1 & 2.

1 Insecten leren kennen



Doel: Je leert de belangrijkste bestuivende insecten herkennen.

Activiteiten:

- Maak een overzicht van de overeenkomsten en verschillen tussen:
  - honingbijen,
  - wilde bijen,
  - hommels,
  - vlinders en
  - zweefvliegen.
- Voeg afbeeldingen toe.
- Beschrijf hoe ze leven en andere wetenswaardigheden.
- Noteer bronnen bij de tekst. (Nb. Wiki en google zijn geen bron; gebruik de hele link waar je de informatie hebt gevonden)







Product

Maak een overzicht met:

- Naam
- Afbeelding
- Belangrijkste kenmerken (hoe ze leven en andere wetenswaardigheden)
- Waarom dit insect belangrijk is voor bestuiving
- Bron



Hulpmiddelen

- Zoekkaarten
- Internetbronnen









 © [Technasium] 2026

2 Verken de tuinen



De opdrachtgever vraagt het team om de planten in twee tuinen in kaart te brengen.

Je vergelijkt de Hortensiatuin of Rozentuin en een tuin naar keuze uit onderstaande inspiratietuinen:

- Pastel tuin
- Blauw-gele tuin
- Witte tuin

Elk team kiest één van onderstaande combinaties:

- Hortensiatuin & Pastel tuin
- Hortensiatuin & Blauw-gele tuin
- Hortensiatuin & Witte tuin
- Rozentuin & Pastel tuin
- Rozentuin & Blauw-gele tuin
- Rozentuin & Witte tuin

Doel: Alle relevante planten in jullie tuinen in kaart brengen.

Activiteiten:

Kleurentuin

- Noteer alle planten van de gekozen kleur.
- Zet deze in een Excelbestand.

Hortensia- of Rozentuin

- Noteer alle aanwezige hortensia's of rozen.
- Zet deze in een Excelbestand.

Gegevens die je in de tabel noteert:

- Plantnaam
- Kleur
- Afbeelding
- Bloemvorm
- Vaktaal (zie hieronder)

- *Vaktaal, op nieuw tabblad: Lees het stukje "Achtergrond' op pagina 2 en maak een woordenlijst van de onderstreepte woorden en beschrijf wat ze inhouden. Gebruik deze woorden om jullie planten te duiden.*

Hulpmiddelen

- Bordjes bij de planten
- Internetbronnen
- ObsIdentify-app

<u>Productbeoordeling</u>

Geef het bestand met DO1&2 de naam 'Oriëntatie, team x'. Lever het in via SOM.

Je krijgt feedback op de oriëntatiefase met deelopdrachten 1 en 2.

 © [Technasium] 2026

► *Onderzoek*

Je komt nu in de onderzoeksfase. Dit zijn deelopdrachten 3 en 4. De informatie die je hier verzamelt gebruiken jullie in het technische eindproduct.

Bij elk onderzoek dat wordt uitgevoerd hoort een onderzoeksvraag. De onderzoeksvraag van dit onderzoek *luidt: 'Welke planten in de Hortus trekken de meeste bestuivende insecten aan?*

3 Insecten observeren

Doel: Onderzoeken welke planten aantrekkelijk zijn voor insecten.

Werkwijze: Observeer gedurende een vastgestelde tijd de planten in de tuin.
Noteer per observatie:

- Datum
- Tijd
- Weersomstandigheden (temperatuur, zon, regen, bewolking en wind)
- Tuin
- Plant waar de insecten op zitten
- Vorm en kleur van de bloem
- Aantal insecten
- Aantal waargenomen insecten per soort: Honingbij, Wilde bij, Hommel, Vlinder en Zweefvlieg.



Let op:

- Gebruik steeds dezelfde observatietijd (bijvoorbeeld 20 minuten per tuin).
- Observeer elke tuin op minimaal 4 verschillende momenten.
- Maak foto's van de insecten en probeer ze te herkennen met:
  - Zoekkaarten
  - ObsIdentify app

4 *Resultaten & Conclusie*

Doel: Alle onderzoeksresultaten overzichtelijk bij elkaar.

Werkwijze: Noteer alle waarnemingen in Excel. Maak hier grafieken van en trek conclusies uit de resultaten.

Grafieken

- Meest bezochte planten
- Verschillen tussen insectgroepen
- Vergelijking tussen de twee onderzochte tuinen



Geef antwoord op de onderstaande vragen:

1. Welke planten trekken de meeste insecten aan?
2. Welke insectengroepen komen het meest voor?
3. Welke kenmerken hebben succesvolle planten?
4. Welke planten dragen weinig of niet bij aan biodiversiteit?
5. Welke tuin komt het beste uit de bus?

Maak een top 5 van:

- Beste planten voor insecten
- Minst interessante planten voor insecten

Onderbouw je advies met onderzoeksgegevens.

<u>Productbeoordeling</u>
Vul het Excel-bestand aan met DO3&4 de verander de naam in 'Onderzoek teamx. Lever het in via SOM.
Je krijgt feedback op de onderzoeksfase met deelopdrachten 3 en 4.

 © [Technasium] 2026

Vormgeving

Je komt nu in de eindfase van het ontwerpen van jullie technische eindproduct.
Dit is deelopdrachten 5.

5 Ontwerp een technisch eindproduct

Doel: Ontwikkel een technisch product waarmee bezoekers bewust worden gemaakt van de gevolgen van hun plantenkeuze voor insecten in hun tuin.

Je mag zelf weten wat jullie eindproduct wordt, als het maar technisch van aard is en er eigen data voor worden gebruikt.

Mogelijke eindproducten:

Digitale plantenkiezer
Bezoekers beantwoorden vragen zoals:

- Zon of schaduw?
- Bijen of vlinders aantrekken?
- Grote of kleine tuin?

De plantenkiezer geeft vervolgens advies op basis van jullie onderzoeksresultaten.

Interactieve QR-route
Bij planten worden QR-codes geplaatst.
Na het scannen ziet de bezoeker:

- Foto van de plant
- Aantal waargenomen insecten
- Welke insecten zijn gezien
- Informatie over de plant
- Waarom de plant wel of niet goed is voor biodiversiteit

Informatieve website
Een website met:

- Onderzoeksresultaten
- Grafieken
- Insecteninformatie
- Adviezen voor in de tuin thuis

Animatie of voorlichtingsfilm
Een korte video waarin wordt uitgelegd:

- Welke planten goed zijn voor insecten
- Welke minder geschikt zijn
- Wat bezoekers zelf kunnen doen



Afronding

De opdracht wordt afgerond met een presentatie van jullie technisch eindproduct.

 © [Technasium] 2026

3 DE ORGANISATIE

Hortus locatie bekijken
Bij de start van het project gaan we klassikaal naar de Hortus. Vervolgens kiezen jullie als klas welk team met welke tuinen aan de slag gaat.

Materiaalvoorziening
Jullie krijgen een leerlingenhandleiding. Tijdens de lessen kun je met je schoolpas een laptop lenen. Vraag de coaches om materiaal voor jullie producten. Jullie team krijgt een vaste plaats in de kast in het magazijn 0.19.

OneDrive
Bestanden die je maakt worden bewaard in je eigen OneDrive. Deze bestanden moet je met je teamgenoten delen, zodat iedereen hierin kan werken.

SOM
In SOM kun je de verschillende deelopdrachten inleveren. Voor een aantal deelopdrachten is een aparte opdracht aangemaakt. Kijk dus goed naar welke opdracht je inlevert.

In SOM kun je ook alle projectinformatie vinden. Deze vind je in de studiewijzer onder het kopje ***Project 1 Maak van je tuin een paradijs llnhl.***

© [Technasium] 2026

4 BEOORDELING

Productbeoordeling

De productbeoordeling gaat over de prestatie van het team. Alle leden van het team krijgen voor het eindresultaat hetzelfde cijfer. Het cijfer voor de productbeoordeling is 50% van het eindcijfer voor dit project. De productbeoordeling bestaat uit het eindproduct en de presentatie. De opdrachtgever beoordeelt het werkstuk mee, maar de docent bepaalt uiteindelijk het cijfer van de productbeoordeling.

Het Product

- Vooronderzoek
- Onderzoek en Resultaten
- Technisch eindproduct

Presentatie

De presentatie van het product aan het einde van het project voor de coaches en de opdrachtgever op school. De begeleidende O&O-coaches overleggen met de opdrachtgever over het te vergeven productcijfer.

Procesbeoordeling

De procesbeoordeling gaat over de competenties van ieder teamlid. Elk teamlid werkt aan zijn eigen competenties en ontwikkelt zijn aandeel in het groepsproces. Het cijfer van de procesbeoordeling is 50% van het eindcijfer van dit project. De procesbeoordeling bestaat uit een beoordeling door het team, een beoordeling van jezelf en een beoordeling van de coaches.
De coaches bepalen uiteindelijk samen het cijfer van de procesbeoordeling.

Beoordeling door de coach

Bij een ontwerpproject: Samenwerken
Individueel werken
Inventief zijn
Doorzetten

Bij een onderzoeksproject: Productgericht werken
Procesgericht werken
Plannen en organiseren
Kennisgericht werken

1	**Productbeoordeling**	**Maak van je tuin een paradijs**	**Cijfer:**		*Feedback op de beoordeelde producten:*
1				DO1	
2				DO2	
3				DO3	
4				DO4	
5				Pres.	
Nr.	**Deelopdrachten**	**Criteria**	**max.**	**score**	
0%	**DO1: Oriëntatie**	**Insecten leren kennen**	13	0	*Feedback*
5	Overzicht insecten (5 soorten)	Honingbijen, Wilde bijen, Hommels, Vlinders, Zweefvliegen	?	0	
1	Afbeeldingen	Van alle 5	?	0	
2	Beschrijving	Leefomstandigheden	?	0	
2	Beschrijving	Andere wetenswaardigheden/waarom bel. voor bestuiving	?	0	
1	Bronnen	Correct en volledig	?	0	
2	Kwaliteit	Insecten leren kennen	?	0	
0%	**DO2: Oriëntatie**	**Verken de tuinen**	15	0	*Feedback*
3	Kleurentuin in tabel	Plantnaam (complete lijst)	?	0	
1		Kleur	?	0	
1		Afbeelding	?	0	
1		Bloemvorm	?	0	
1		Korte omschrijving	?	0	
3	Rozentuin of Hortensiatuin in tabel	Plantnaam (complete lijst)	?	0	
1		Kleur	?	0	
1		Afbeelding	?	0	
1		Bloemvorm	?	0	
1		Korte omschrijving	?	0	
1	Kwaliteit woordenlijst	Verken de tuinen	?	0	
0%	**DO3: Onderzoek uitvoeren**	**Insecten observeren**	10	0	*Feedback*
1	In tabel opgenomen:	Datum, tijd, weersomstandigheden, tuin	?	0	
2		Plant waarop insect zit	?	0	
1		Vorm en kleur bloem	?	0	
2		Aantal insecten geteld	?	0	
1		Aantal waargenomen insecten per soort	?	0	
3	Kwaliteit: meerdere waarnemingen	Insecten observeren	?	0	
0%	**DO4: Onderzoek verwerken**	**Resultaten & conclusies**	12	0	*Feedback*
1	Resultaten verwerkt	Meest bezochte plant	?	0	
1		Verschil tussen insecten	?	0	
1		Vergelijking tussen de twee onderzochte tuinen	?	0	
1	Antwoorden op vragen:	Welke planten trekken meeste insecten aan?	?	0	
1		Welke insectengroepen komen meeste voor?	?	0	
1		Welke kenmerken hebben succesvolle planten?	?	0	
1		Welke planten weinig nut voor biodiversiteit?	?	0	
2		Welke tuin komt het beste uit de test?	?	0	
3	Kwaliteit advies	Resultaten & conclusies	?	0	
0%	**DO5: Vormgeven**	**Ontwerp een technisch eindproduct**	40	0	*Feedback*
4	Eindproduct	Eigen data gebruikt	?	0	
10		Maakt bezoekers bewust van keuzes	?	0	
4		Werkt	?	0	
2		Creatief	?	0	
10		Technisch	?	0	
10	Kwaliteit	Ontwerp een technisch eindproduct	?	0	
0%	**Presentatie**		10	0	*Feedback*
5	Kwaliteit presentatie	Samenwerking: uitleg, vaktaal,straalt ambitie uit, overtuigend	?	0	
5	Kwaliteit inhoudelijk	Proces & Product: demo eindproduct	?	0	

© [Technasium] 2026